

ARTUR BĂLĂUCĂ



Ai învins, continuă! Ai pierdut, continuă!

ARITMETICĂ

Teme pentru centre de excelență

233 MODELE DE PROBLEME
REZOLVATE

1168 PROBLEME SEMNIFICATIVE
PENTRU OLIMPIADE,
CONCURSURI ȘI
CENTRE DE EXCELENȚĂ

În conformitate cu noua programă de olimpiadă!

Clasa a V-a



Editura Taida
Succesul tău începe cu noi!

Coordonatorul colecției s-a evidențiat prin rezultate de excepție în pregătirea matematică a elevilor, atât pentru admiterea în liceu, cât și pentru concursurile județene, interjudețene, naționale și internaționale de matematică, precum și printr-o activitate editorială susținută (ca autor sau coautor la peste 100 de lucrări de matematică adresate elevilor și profesorilor).

**Rezultatele obținute de profesorul ARTUR BĂLĂUCĂ
la concursurile de matematică**

Denumirea concursului de matematică	Numărul elevilor participanți	Premiul			Mențiuni	Premii speciale	Total elevi premiați
		I	II	III			
Etapa națională	111	15	19	11	34	20	99
Balcaniada de matematică pentru juniori (JBMO)	3	O medalie de aur, una de argint și una de bronz				-	3
Compenți ai lotului național de juniori	16	-	-	-	-	-	-
Concursuri interjudețene	566	185	81	70	189	8	533
Gala Laureatilor concursurilor de matematică	3	-	1	1	1	-	3
Concursul Gazetei Matematice	22	7	4	4	1	-	16
Etapa județeană	520	106	56	40	180	-	382
Total	1240	313	160	126	404	28	1036



Produs în România

www.editurataida.ro

ARITMETICĂ

Teme pentru centre de excelență

+

233

MODELE DE PROBLEME
REZOLVATE

+

1168

DE PROBLEME SEMNIFICATIVE
PENTRU
OLIMPIADE, CONCURSURI
ȘI
CENTRE DE EXCELENȚĂ

Clasa a V-a

Ediția a XI-a

În conformitate cu noua programă de olimpiadă!

EDITURA TAIDA

– IAȘI –

© Editura TAIDA

Toate drepturile aparțin Editurii TAIDA. Nicio parte a acestei cărți nu poate fi retipărită, reprodușă sau utilizată în orice alt fel, inclusiv prin fotocopiere sau în formă electronică, fără avizul prealabil în scris al editurii.

Prezentă lucrare este elaborată în conformitate cu noua programă de matematică pentru olimpiada județeană și națională

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României

BĂLĂUCĂ, ARTUR

Aritmetică: 1401 de probleme semnificative.

Olimpiade, concursuri și centre de excelență – Clasa a V-a /

Artur Bălăucă. - Ed. a 11-a, reviz.. - Iași : Editura Taida

ISBN 978-606-514-525-2

51

Conștienți că decizia cu privire la utilitatea lucrării aparține în primul rând principalilor ei utilizatori – elevii și profesorii lor – vom considera binevenite orice observații și sugestii la adresa:



Pentru comenzi vă rugăm să ne contactați:



Iași, str. Aeroportului 2B
0232 270 250 0232 270 260

www.editurataida.ro www.eduzone.ro www.tipotaida.ro



EDITURA TAIDA

EDUZONE
RESURSE EDUCATIONALE



TIPO TAIDA
finaș editorial/offset



Alpha Group
ca să nădărnici mai ușor



SCANEAZĂ
PENTRU DETALII

Prefață

Se alătură cam prea des vorbele *carte* și *dialog*; mai mereu, cartea este un monolog al unuia ce are (sau nu) ceva de spus către alții care vor, sau trebuie, sau sunt împinși de întâmplare.

Susținem că această carte (și suratele ei) este un *dialog*. Autorul are multe de spus și știe cum să le spună: de decenii el șlefuieste *nestemate* pentru alte *nestemate*: cizează probleme pentru adolescenți ce **pot** și **vor** să lase mințile lor iscoditoare și însetate să pătrundă și să cuprindă matematica. Pentru a lucra asemenea *nestemate* trebuie să știi să vezi - dincolo de zguri sterile - lacuri și scânteii, mări și aurore ce le inobilează. Mai știe autorul cum să *monteze* problemele *nestemate* în culegeri = poteci și trepte spre țările matematice. Tot el, știe să *monteze* *nestemate* de elevi în grupuri potrivite călăuzirii pe poteci relevante și pe trepte prielnice pornirii de zboruri. La marile expoziții matematice ale elevilor, olimpiade sau concursuri interjudețene, elevii săi acaparează mai toate premiile.

Despre trei asemenea *diamante solitare* trebuie să vorbim mai adânc: Cezar Chirilă, Ioana Mihăilescu și Daniel Hurmuz, elevi ai *meșterului* din Botoșani, Artur Bălăucă. Prefăcătorul a avut șansa de a-i prețui în diverse lumini și satisfacția de a-i vedea — la distanța de câțiva ani a vârștelor lor - cucerind aurul competiției balcanice de juniori. Tăria acestor *diamante* vine și din cărți ale colegului Bălăucă, străbătute de ei în lung și în lat. Pentru această carte (și pentru vecinele ei de raft de librărie sau bibliotecă) Cezar, Ioana și Daniel sunt *meșteri cizelatori*. S-a cumpănit dacă să li se zică *autori*; este mai potrivit să se spună că din ucenici au devenit calfe, zidari de carte, meșteri, asistenți ai profesorului.

Este drept să ne amintim de ceva mai vârstnicul lor coleg, Daniel Moldovan, din alt umăr al țării, Clujul, și el medaliat la o balcaniadă de juniori. Nu l-a avut profesor pe Artur Bălăucă la clasă, ci doar la loturi de juniori prin Buciumul Iașilor. După ce a sorbit în vreme din culegerile meșterului, a zămislit de unul singur trei cărți pentru elevi, îndreptându-și numele de *autor*. Prefăcătorul nu găsește disonanțe între numirile de *meșter cizelator* și *autor*, ci doar potriviri de cuvinte pentru activități consonante.

Se știe bine dar repetarea este aici cu folos: *nestematele de elevi* descopăr în *nestematele de probleme* străluciri ascunse dar profunde. *Meșterul* are privilegiul, sânguină, priceperea și înțelepciunea de a se apleca asupra rezonanțelor dintre *nestemate*, să le recizeze și remonteze în noi culegeri. Circumscriem făptuirile sale zicând că îi învață pe elevi (nu doar din clasele sale) să aleagă, să prețuiască și să cizeze probleme la care sunt un pic *co-autori*.

Este dreptul cititorilor să aprecieze dacă potrivirile de cuvinte *carte* - *dialog* și *autor* - *meșter cizelator* sunt aici oportune. Poate alte cărți, născându-se din acestea, ne vor ajuta să găsim vorbe mai adecvate.

Prof. Dr. Dan Brânzei, Împărțitor cu meșterul autor
de trude ale șlefuirii *diamanțelor*

Programa olimpiadei de matematică pentru clasa a V-a

Etapă județeană

Numere naturale

Operații cu numere naturale. Factorul comun. Teorema împărțirii cu rest. Reguli de calcul cu puteri. Compararea puterilor. Ultima cifră. Pătrate perfecte. Cuburi perfecte.

Metode aritmetice de rezolvare a problemelor

Metoda reducerii la unitate. Metoda comparației. Metoda figurativă. Metoda mersului invers. Metoda falsei ipoteze.

Divizibilitatea numerelor naturale

Divizor; multiplu; divizori comuni; multipli comuni. Criterii de divizibilitate cu: 2, 5, 2", 5", 10", 3 și 9; numere compuse. Scrierea numerelor naturale ca produs de factori primi.

Etapă națională

Fracții ordinare. Frații zecimale (conținutul programei școlare)

Elemente de geometrie și unități de măsură (conținutul programei școlare)

Note

1. La toate etapele olimpiadei de matematică (locală, județeană, națională), autorul problemelor din concurs va utiliza conținutul prezentei programe pentru olimpiadă.
2. Temele propuse vor cuprinde atât conținuturile obligatorii pentru toți elevii, cât și conținuturile suplimentare.
3. Folosirea corectă de către elevi, în redactarea soluției, a unor teoreme (fără demonstrație) conduce la acordarea punctajului maxim prevăzut în baremele de corectare.
4. Cunoștințele suplimentare față de programa școlară, pot fi folosite în rezolvarea problemelor de olimpiadă.

Cuprins

Enunțuri	Soluții
CAPITOLUL I. NUMERE NATURALE	
1.1. Operații cu numere naturale. Compararea și ordonarea numerelor naturale	6
1.2. Factorul comun	19
1.3. Teorema împărțirii cu rest (Temă pentru centrul de excelență)	21
1.4. Puteri. Reguli de calcul cu puteri. Compararea puterilor	35
1.5. Ultima cifră. Pătrate perfecte. Cuburi perfecte	47
1.6. Sume semnificative de tip Gauss (extinderi) (Temă pentru centrul de excelență)	67
CAPITOLUL II. METODE ARITMETICE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR (Temă pentru centrul de excelență)	
II.1. Metoda reducerii la unitate	73
II.2. Metoda comparației	73
II.3. Metoda figurativă	75
II.4. Metoda mersului invers	80
II.5. Metoda falsei ipoteze	85
II.6. Probleme de mișcare (extinderi)	86
II.7. Principiul cutiei. Metoda reducerii la absurd (extinderi) (Temă pentru centrul de excelență)	101
CAPITOLUL III. DIVIZIBILITATEA NUMERELOR NATURALE	
III.1. Divizor; multiplu; divizori comuni; multipli comuni. Criterii de divizibilitate cu: 2, 5, 2", 5", 10", 3 și 9. Alte criterii de divizibilitate (extinderi)	110
III.2. Numere prime; numere compuse. Scrierea numerelor naturale ca produs de factori primi. Numărul divizorilor unui număr natural (extinderi) (Temă pentru centrul de excelență)	122
CAPITOLUL IV. NUMERE RAȚIONALE POZITIVE	
Fracții ordinare. Frații zecimale	127
CAPITOLUL V. ELEMENTE DE GEOMETRIE ȘI UNITĂȚI DE MĂSURĂ	
V.1. Puncte. Drepte. Semidrepte. Segmente de dreaptă. Pozițiile relative ale unui punct față de o dreaptă. Puncte coliniare. Pozițiile relative a două drepte. Segmente congruente. Mijlocul unui segment. Simetricul unui punct față de un punct.	142
V.2. Unghi. Unghiuri congruente. Clasificarea unghiurilor. Figuri congruente. Axe de simetrie.	154
V.3. Unități de măsură pentru lungime, arie și volum. Aria pătratului. Aria dreptunghiului. Volumul cubului. Volumul paralelipipedului dreptunghic.	156
CAPITOLUL VI. PROBLEME DE NUMĂRARE ȘI DE COLORARE. PROBLEME DE PERSPICACITATE. PROBLEME DISTRACTIVE. PROBLEME RECREATIVE (JOCURI) (Extinderi) (Temă pentru centrul de excelență)	
	160
SOLUȚII. REZULTATE. INDICAȚII. COMENTARII	
Bibliografie selectivă	185
	259

CAPITOLUL I

NUMERE NATURALE

I.1. Operații cu numere naturale. Compararea și ordonarea numerelor naturale

Proprietățile inegalității între numere naturale

☛ **Rețineți!** Numărul natural a este mai mare sau cel mult egal cu numărul natural b dacă există un număr natural c astfel încât să avem $a = b + c$.

- $a \leq a$, oricare ar fi a număr natural (**reflexivitatea**);
- $a \leq b$ și $b \leq a \Rightarrow a = b$ (**antisimetria**);
- $a \leq b$ și $b \leq c \Rightarrow a \leq c$ (**tranzitivitatea**);
- $a \leq b \Rightarrow a + c \leq b + c$ și $a - d \leq b - d$ (oricare ar fi c și d numere naturale cu $a \geq d$ și $b \geq d$);
- $a \leq b \Rightarrow a \cdot c \leq b \cdot c$ (oricare ar fi c număr natural);
- $a \leq b \Rightarrow a : c \leq b : c$ (oricare ar fi c număr natural nenul, iar $a : c$ și $b : c$ sunt numere naturale);
- Oricare ar fi numerele naturale a și b are loc una și numai una din relațiile: $a > b$ sau $a = b$ sau $a < b$.

Probleme rezolvate:

- Pe o tablă sunt scrise numerele 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 23, 48. Dan și Ana au șters fiecare câte patru numere și au observat că suma numerelor șterse de Dan este de patru ori mai mare decât suma numerelor șterse de Ana.
- Ce număr a rămas pe tablă?
- Ce numere a șters fiecare copil?

(Concursul „Florica T. Câmpian”, etapa județeană, Iași, 2012)

Rezolvare:

- Notăm cu a, b, c, d numerele șterse de Dan și cu e, f, g, h $e < f < g < h$ cele șterse de Ana și cu p numărul care a rămas pe tablă. Avem: $a + b + c + d = 4 \cdot (e + f + g + h)$ și $5 \cdot (e + f + g + h) + p = 109$, (1). Prin încercări se obține $p = 9$, soluție unică.
- Dacă $p = 9$, din (1) rezultă $e + f + g + h = 20$. Se observă că $e \geq 3$ conduce la situații imposibile. Dacă $e = 1$, atunci $f + g + h = 19$, de unde $f = 2$, $g = 7$ și $h = 10$ sau $f = 3$, $g = 6$, $h = 10$. $e = 2$, conduce la $f + g + h = 18$, imposibil. Prin urmare, Ana a șters numerele 1, 2, 7, 10, iar Dan numerele 3, 6, 23 și 48 sau Ana a șters numerele 1, 3, 6, 10 iar Dan numerele 2, 7, 23 și 48.
- Se numește număr „împerecheat” un număr natural scris în baza zece care are patru cifre și este format din două perechi de cifre egale (exemple: 5577, 7755, 5555, 5757 etc.).

- Găsiți toate numerele „împerecheate” care au suma 2011.

- Dacă se așază într-un șir toate numerele „împerecheate” în ordine crescătoare, aflați primii patru și ultimii patru termeni ai șirului.

- Câte numere „împerecheate” există? Justificați răspunsul!

(Concursul „Matematica, de drag”, Bistrița, 2013, Cătălin Budeanu)

Rezolvare:

- $1001 + 1010 = 2011$.
- 1001, 1010, 1100, 1111, ..., 9966, 9977, 9988, 9999.
- Numerele sunt formate cu cifrele a și b , unde a și b sunt numere nenule distincte. Avem 6 numere împerecheate formate cu cifrele a și b : $aabb$, $abab$, $abba$, $bbaa$, $baab$, $baab$. Dacă $a = 1$ și b ia valorile 2, 3, ..., 9 avem $8 \cdot 6 = 48$ numere împerecheate. Dacă $a = 2$ și b ia valorile 3, 4, ..., 9 avem $7 \cdot 6 = 42$ numere împerecheate. Dacă $a = 3$ și b ia valorile 4, 5, ..., 9 avem $6 \cdot 6 = 36$ numere împerecheate. Dacă $a = 4$ și b ia valorile 5, 6, 7, 8, 9 avem $6 \cdot 5 = 30$ numere împerecheate. Dacă $a = 5$ și b ia valorile 6, 7, 8, 9 avem $6 \cdot 4 = 24$ numere împerecheate.

Dacă $a = 6$ și b ia valorile 7, 8, 9 avem $6 \cdot 3 = 18$ numere împerecheate. Dacă $a = 7$ și b ia valorile 8, 9 avem $6 \cdot 2 = 12$ numere împerecheate. Dacă $a = 5$ și $b = 9$ avem $6 \cdot 1 = 6$ numere împerecheate. În total avem $6 \cdot (1 + 2 + \dots + 8) = 6 \cdot 8 \cdot 9 : 2 = 216$ numere împerecheate.

Dacă $a = b$ atunci numerele sunt de forma $aaaa$, unde a ia valorile 1, 2, ..., 9 și atunci vor fi 9 numere împerecheate. Dacă $b = 0$ atunci numere împerecheate vor fi de forma $aa00$, $a0a0$ și $a00a$, unde a ia valorile 1, 2, 3, ..., 9 și vor mai fi $3 \cdot 9 = 27$ numere împerecheate.

În total $216 + 9 + 27 = 252$ numere împerecheate.

- Se dă șirul de numere $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{2012}, a_{2013}$, unde $a_1 = 1$, $a_2 = 7$, $a_3 = 17$, $a_4 = 717$, $a_5 = 17717$, $a_6 = 71717717, \dots$ (fiecare element al șirului este un număr format prin „lipirea” celor două numere din fața sa. Aflați:

- Câte cifre are a_{11} ?
- a 16-a cifră a lui a_{2013} ;
- a 20-a cifră a lui a_{2012} . Justificați răspunsul!

(Concursul „Unirea”, Focșani, 2013, Artur Bălăuță)

Rezolvare:

- a_7 are $5 + 8 = 13$ cifre;
 - a_8 are $8 + 13 = 21$ cifre;
 - a_9 are $13 + 21 = 34$ cifre;
 - a_{10} are $21 + 34 = 55$ cifre;
 - a_{11} are $34 + 55 = 89$ cifre.
- b) Se observă că a_9 are mai mult de 16 cifre, iar primele 16 cifre ale numerelor $a_{11}, a_{13}, \dots, a_{2013}$ sunt aceleași cu primele 16 cifre a lui a_{2013} . Deci a 16-a cifră a lui a_{2013} este 7.
- c) a_8 are mai mult de 20 cifre, iar primele 20 cifre ale numerelor $a_{10}, a_{12}, \dots, a_{2012}$ sunt aceleași cu primele 20 cifre a lui a_{2012} . A 20-a cifră a lui a_{2012} este 1.

- Pe o tablă sunt scrise numerele 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 16. Gigel și amicul său, Ionel, au șters fiecare câte patru numere și au observat că suma numerelor șterse de unul dintre copii este de trei ori mai mare decât suma numerelor șterse de celălalt.

- Ce număr a rămas pe tablă?
- Ce numere a șters fiecare copil? Justificați răspunsurile!

(Concursul „Dimitrie Pompeiu”, Botoșani, 2014)

Rezolvare:

- i) Notăm cu s suma tuturor numerelor șterse de cei doi copii, cu r numărul care rămâne pe tablă. Avem $4s$ și $s < 70$. Dacă $s = 68$, atunci $r = 2$ imposibil, 2 nu aparține șirului de numere dat. Dacă $s = 64$, atunci $r = 6$, soluție, $6 \in A$. Dacă $s = 60$ sau $s = 56$, atunci $r = 10$ sau $r = 14$, imposibil; pentru că 10 și 14 nu se află în șir. Dacă $s \leq 52$, atunci $r \geq 18$, imposibil, r nu se află în șir. Prin urmare, $r = 6$.

- Gigel șterge numerele 1, 3, 4 și 8, iar Ionel șterge numerele 9, 11, 12 și 16 sau invers.

- Numerele naturale sunt așezate ca în tabelul de mai jos. Să se afle numărul liniei și a coloanei pe care este scris numărul 2014. (Concursul „Dimitrie Pompeiu”, Botoșani, 2014, Artur Bălăuță)

1	2	6	7	15	16	...
3	5	8	14	17		
4	9	13	18			
10	12	19				
11	20					
21						
22						

Rezolvare:

	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	C ₅	C ₆	C ₇	C ₆₃
L ₁	1 →	2	6 →	7	15 →	16	28 →	..2016
L ₂	↙	↗	↙	↗	↙	↗	↙	
L ₃	↓	↙	↗	↙	↗	↙	↗	
L ₄	↙	↗	↙	↗	↙	↗	↙	
L ₅	↙	↗	↙	↗	↙	↗	↙	
L ₆	↙	↗	↙	↗	↙	↗	↙	
L ₇	↙	↗	↙	↗	↙	↗	↙	

Se observă că:

$$\begin{aligned}
 3 &= 1 + 2 = \frac{2 \cdot 3}{2} & 6 &= 1 + 2 + 3 = \frac{3 \cdot 4}{2} \\
 10 &= 1 + 2 + 3 + 4 = \frac{4 \cdot 5}{2} & 15 &= 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = \frac{5 \cdot 6}{2} \\
 21 &= 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = \frac{6 \cdot 7}{2} & 28 &= 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = \frac{7 \cdot 8}{2} \\
 36 &= 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = \frac{8 \cdot 9}{2} & 45 &= \frac{9 \cdot 10}{2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 1953 &= \frac{62 \cdot 63}{2} & 2016 &= \frac{63 \cdot 64}{2}
 \end{aligned}$$

2016 se află pe linia 1, coloana a 63-a. Deci, 2014 se află pe linia a 3-a, coloana 61.

6. Există numere naturale astfel încât suma și diferența lor să conțină toate cifrele din sistemul zecimal de numerație o singură dată? Justificați răspunsul!

(Concursul „Dimitrie Pompeiu”, Botoșani, 2012)

Rezolvare:

Răspunsul este afirmativ.	9000000000	-	9000000000	+
	876543210		876543210	
	8123456790		9876543210	

7. Determinați numerele naturale de forma abc scrise în baza zece, cu $b \geq a$ pentru care $abb + c = a(b+a)(b-a)$. (Concursul „Matematica, de drag”, Bistrița, 2018, Gazeta Matematică)

Rezolvare:

Relația $abb + c = a(b+a)(b-a)$ este echivalentă cu $100a + 11b + c = 100a + 10b + 10a + b - a$,

de unde obținem $9a = c$ și astfel avem că $a = 1, c = 9$ iar b poate fi 1, 2, 3, ..., 8 pentru că $a + b \leq 9$ și $a \neq 0$. Deci numerele sunt: 119, 129, 139, 149, 159, 169, 179, 189.

8. Pe tablă sunt scrise numerele: 8, 10, 18, 127, 20, 80, 39, 6 și 14. Ionel și Gigel șterg fiecare câte 4 numere. Anuța observă că suma numerelor șterse de Gigel este de 5 ori mai mare decât suma numerelor șterse de Ionel.

a) Aflați numărul rămas pe tablă. Justificați!

b) Ce numere a șters Ionel? Dar Gigel?

(Concursul „Matematica, de drag”, Bistrița, 2018, Artur Bălăuță)

Rezolvare:

a) Suma tuturor numerelor scrise pe tablă este egală cu 322.

Suma numerelor șterse de cei doi elevi împreună se împarte exact la 6.

Avem astfel:

$$\begin{aligned}
 322 - 8 &= 314, \text{ nu convine} \\
 322 - 10 &= 312, \text{ posibilă soluție} \\
 322 - 18 &= 304, \text{ nu convine} \\
 322 - 127 &= 195, \text{ nu convine} \\
 322 - 20 &= 302, \text{ nu convine} \\
 322 - 80 &= 242, \text{ nu convine} \\
 322 - 39 &= 283, \text{ nu convine} \\
 322 - 6 &= 316, \text{ nu convine} \\
 322 - 14 &= 308, \text{ nu convine}
 \end{aligned}$$

Pe tablă a rămas numărul 10.

b) Suma numerelor șterse de Ionel este $312 : 6 = 52$.

Cum $6 + 8 + 18 + 20 = 52$, fiind și unica posibilitate, rezultă că Ionel a șters numerele 6, 8, 18 și 20 iar Gigel numerele 127, 39, 80 și 14.

9. În pătratul magic din figura alăturată completați căsuțele cu toate cifrele nenule din baza 10, astfel încât suma numerelor de pe fiecare linie, coloană și diagonală să fie 15.

(Memorialul „Ștefan Dârțu”, Vatra Dornei, 2017, Artur Bălăuță)

		9
	7	
		8

Rezolvare:

Notăm cu x numărul din centrul pătratului.

Putem completa pătratul ca în figura alăturată.

Observăm că $x < 6$ și $x > 1$.

Deci x poate lua valorile: 2, 3, 4 sau 5.

$7 - x$	9	$x - 1$
7	x	$8 - x$
$x + 1$	$6 - x$	8

Completăm tabelul în fiecare caz.

5	9	1	4	9	2	3	9	3	2	9	4
7	2	6	7	3	5	7	4	4	7	5	3
3	4	8	4	3	8	5	2	8	6	1	8

$3 + 2 + 1 = 6$, nu convine
 $2 + 3 + 4 = 9$, nu convine
 $5 + 4 + 3 = 12$, nu convine

10. a) Există un număr **interesant** format din cinci cifre. Cu o cifră de 1 după el, este de trei ori mai mare decât cu o cifră de 1 plasată înaintea lui. Care este acest număr atât de **interesant**?

b) Adăugați la numărul **interesant** obținut la punctul a) un număr natural astfel încât să obțineți un număr **miraculos** care are 8 cifre distincte două câte două, cu suma primelor 4 cifre egală cu suma ultimelor 4 cifre, apoi scrieți toate numerele miraculoase posibile.

(Memorialul „Ștefan Dârțu”, Vatra Dornei, 2017, Octavian Rezuș)

Rezolvare:

- a) Fie $abcde$ numărul interesant. Avem relația $\overline{abcdel} = 3 \cdot \overline{labcde}$, de unde:
 $\overline{abcde} \cdot 10 + l = 3 \cdot (10000 + \overline{abcde}) \Leftrightarrow 7 \cdot \overline{abcde} = 299999$, de unde $\overline{abcde} = 42857$.
Numărul căutat este 42857.
b) Suma primelor 4 cifre ale numărului miraculos este egală cu $4 + 2 + 8 + 5 = 19$.
Trebuie să determinăm cifrele x, y, z cu $7 + x + y + z = 19$ și $x \neq y \neq z \neq x$, iar x, y, z să ia valorile 0, 1, 3, 6 sau 9.
 x, y, z pot lua doar valorile 9, 3, 0 nu neapărat în această ordine.
Avem numerele miraculoase: 42857930; 42857903; 42857390; 42857039 și 42857093.

11. Numerele naturale de patru cifre $abcd$ au proprietatea $a \cdot c + b \cdot d = 7$.

Determinați:

- a) Câte numere există cu proprietatea dată?
b) Care este cel mai mic număr? Dar cel mai mare?
c) Scrieți numerele care îndeplinesc și condiția $a > b > c > d$. Justificați!
(Concursul „Matematica, de drag”, Bistrița, 2015, Artur Bălăucă)

Rezolvare:

- a) dacă $ac = 0$, atunci $bd = 7 = 7 \cdot 1 = 1 \cdot 7$.
• dacă $ac = 0$, cum $a \neq 0$ rezultă $c = 0$ și sunt $9 \times 2 = 18$ numere
• dacă $ac = 1$, atunci $bd = 6 = 6 \cdot 1 = 1 \cdot 6 = 2 \cdot 3 = 3 \cdot 2$ - sunt 4 numere
• dacă $ac = 2 = 2 \cdot 1 = 1 \cdot 2$, atunci $bd = 5 = 5 \cdot 1 = 1 \cdot 5$ - sunt 4 numere
• dacă $ac = 3 = 3 \cdot 1 = 1 \cdot 3$, atunci $bd = 4 = 2 \cdot 2 = 1 \cdot 2 = 2 \cdot 1$ - sunt 6 numere
• dacă $ac = 4 = 4 \cdot 1 = 1 \cdot 4 = 2 \cdot 2$, atunci $bd = 3 = 3 \cdot 1 = 1 \cdot 3$ - sunt 6 numere
• dacă $ac = 5 = 5 \cdot 1 = 1 \cdot 5$, atunci $bd = 2 = 2 \cdot 1 = 1 \cdot 2$ - sunt 4 numere
• dacă $ac = 6 = 6 \cdot 1 = 1 \cdot 6 = 2 \cdot 3 = 3 \cdot 2$, atunci $bd = 1 = 1 \cdot 1$ - sunt 4 numere
• dacă $ac = 7 = 7 \cdot 1 = 1 \cdot 7$, atunci $bd = 0$
• dacă $d = 0$, atunci b ia 10 valori și dacă $h = 0$, atunci d ia 9 valori - sunt $19 \times 2 = 38$ de numere
Total: 84 de numere.
b) Cel mai mic număr este 1070, iar cel mai mare este 9701.
c) Numerele sunt: 7610, 7510, 7410, 7310, 7210.

12. Să se determine numerele naturale de forma $\overline{abc}$ care verifică relația

$\overline{abc} = \overline{ab} + \overline{ac} + \overline{ba} + \overline{bc} + \overline{ca} + \overline{cb} + a + b + c + 351$, iar cifrele a, b, c sunt consecutive nu neapărat în această ordine.
(Concursul „Matematica, de drag”, Bistrița, 2016, Artur Bălăucă)

Rezolvare:

Relația din enunț este echivalentă cu $100a + 10b + c = 23(a + b + c) + 351$. (1)
Cazul $a < b < c$, adică $b = a + 1$ și $c = a + 2$.
Înlocuind în (1) avem: $100a + 10(a + 1) + a + 2 = 23 \cdot (a + a + 1 + a + 2) + 351$ sau
 $111a + 12 = 23 \cdot (3a + 3) + 351$, de unde $42a = 408$ sau $7a = 68$, imposibil.
Cazurile $a < c < b$; $b < a < c$; $b < c < a$; $c < a < b$ nu conduc la soluții.
Cazul $c < b < a$, adică $b = c + 1$ și $a = c + 2$.
Relația (1) conduce la $100(c + 2) + 10(c + 1) + c = 23 \cdot (3c + 3) + 351$ sau
 $111c + 210 = 69c + 69 + 351$ sau $42c = 210$, de unde $c = 5$.
Deci $a = 7$; $b = 6$ și $c = 5$, iar numărul căutat este 765.

13. Dan vorbește mult în timpul orei. Profesorul îi dă de lucru. Trebuie să înmulțească fiecare dintre numerele a, b, c cu suma celorlalte două și să adune rezultatele. După 5 minute Dan spune că a obținut 385 773. Demonstrați că a greșit, deși nu știți rezultatele.

(Memorialul „Ștefan Dăru”, Vatra Dornei, 2017, Gazeta Matematică, Gabriel Taga)

Rezolvare:

- Dacă a, b, c sunt simultan numere naturale impare sau pare, atunci numerele $b + c, a + c$ și $a + b$ sunt simultan pare - nu convine.
– Dacă exact unul dintre numere, de exemplu, a este par, atunci $a(b + c)$ este par, iar $b(a + c)$ și $c(a + b)$ sunt impare, deci $a(b + c) + b(a + c) + c(a + b) = \text{par}$, nu convine.
– Dacă exact două dintre numere sunt pare, de exemplu a și b , atunci $a(b + c), b(a + c)$ și $c(a + b)$ sunt pare - nu convine.
Deci fără a ști valorile numerelor a, b, c am decis că Dan a greșit socotelile.

14. Doi prieteni joacă biliard cu nouă bile, numerotate de la 1 la 9. Jocul decurge astfel încât, la un moment dat, fiecare dintre ei a introdus în buzunarele mesei de joc câte trei bile, iar trei bile au rămas pe masă. Unul dintre ei observă că cele trei cifre scrise pe bilele introduse de el pot forma un număr de opt ori mai mare decât unul dintre numerele care se pot forma cu cele trei cifre scrise pe bilele introduse de prietenul său.

- a) Arătați că bila cu numărul 1 nu rămâne pe masă.
b) Aflați suma numerelor scrise pe bilele rămase pe masă.

(Concursul „Unirea”, Focșani, 2015, Cătălin Budeanu)

Rezolvare:

Notăm cu a, b și c cifrele de pe bilele introduse de unul dintre prieteni și cu d, e și f cifrele de pe bilele introduse de celălalt.

- a) Presupunem că $\overline{abc} = 8 \cdot \overline{def}$. Cum $\overline{abc} < 1000$ și $8 \cdot 200 = 1600$ rezultă $d = 1$.

Deci 1 nu rămâne pe masă.

- b) Relația devine $\overline{abc} = 8 \cdot \overline{1ef}$.

Cum $e \neq 1$ și $8 \cdot 130 = 1040$ rezultă că $e = 2$.

Atunci avem $\overline{abc} = 8 \cdot \overline{12f}$. Cum $8 \cdot 125 = 1000$ și $f \neq 1, f \neq 2$, rezultă că $f = 3$ sau $f = 4$.

Pentru $f = 3$, rezultă $\overline{abc} = 8 \cdot 123 = 984$ și atunci numerele înscrise pe bilele care rămân pe masă sunt 5, 6, 7, a căror sumă este 18.

Pentru $f = 4$, rezultă $\overline{abc} = 8 \cdot 124 = 992$ nu convine.

Prin urmare, suma numerelor scrise pe bilele rămase pe masă este 18.

15. Să se determine cifrele distincte a, b, c în baza 10, astfel încât $\overline{abc} + \overline{bac} + \overline{acb} = \overline{1bba}$.
(Ioan Țicalo)

Rezolvare:

Evident, $a \neq 0, b \neq 0$. $\overline{1bba} < 2000$, deci $2(a + b) < 20 \Rightarrow a + b < 10 \Rightarrow a + b + 2c < 30$.

$a + b + 2c \neq a$, deoarece $b + 2c \neq 0$.

Deci $a + b + 2c = \overline{2a}$ (1) sau $a + b + 2c = \overline{1a}$ (2).

Dacă $a + b + 2c = \overline{2a}$ atunci $a + b + 2c + 2 = \overline{2b}$ (3), (deoarece $a < 9$ și $b \neq 0$) și

$2(a + b) + 2 = \overline{1b}$ (4).

Din (1) și (4) rezultă că $b = a + 2$ și, înlocuind în (4), se obține $a = 2$, deci $b = 4$ și $c = 8$.

Relația (2) nu este posibilă (se obține $a = \frac{8}{3}$), deci unica soluție este cea de mai sus.

16. Să se afle numerele naturale de trei cifre distincte nenule în baza 10, pentru care suma numerelor formate din cele trei cifre, în toate modurile posibile, este egală cu 1776.

Rezolvare:

$\overline{abc} + \overline{acb} + \overline{bca} + \overline{bac} + \overline{cab} + \overline{cba} = 222(a + b + c) = 1776$ $a + b + c = 8$

1 $\overline{abc}$ ia valorile 116, 125, 134, ..., 161, 215, 224, 233, ..., 314, 323, ..., 611.

17. Suma a două numere naturale este 126, iar suma răsturnatelor lor este 342. Determinați numerele.

(Ionuț Dimitriu)

Rezolvare:

Cazul I. $a + bcd = 126$ și $a + dcba = 342$, trecând la scrierea zecimală se obțin relațiile:
 $a + 100b + 10c + d = 126$ și $a + 100d + 10c + b = 342$.

Prin scădere parte cu parte se ajunge la $11(d - b) = 24$, adică $11/24$, imposibil!

Cazul II. $xyz + ab = 126$ (1) și $zyx + ba = 342$ (2).

Din (1), deoarece $x \geq 1$ și $a \geq 1 \Rightarrow x = 1$ și $y = 1$, iar din (2) rezultă $z = 3$ și $a = 1$, $b = 3$.

Observație: Cele două numere nu pot fi de formă xy , respectiv ab , deoarece $yx + ba \leq 198$.

18. Să se reconstituie adunarea: $xyz + yxz + xzy + yzx = aaa$, cifrele x, y, z , a sunt distincte în baza 10. (Ioan Ticalo)

Rezolvare:

Evident, $x \neq 0$, $y \neq 0$, $a \neq 0$.

Din condițiile din enunț rezultă că: $x + y + 2z = a$ (1), $2(x + y) = a$ (2) și $3 \leq x + y \leq 4$.

Din (2) rezultă că a este un număr par și, având în vedere (1), rezultă că $x + y$ este număr par. Deci $x + y = 4$ (3).

Din (1) și (2) se obține $x + y = 2z$, deci $z = 2$ și $a = 8$.

Din (3) și $x \neq y$, deducem că $x = 1$ și $y = 3$ sau $x = 3$ și $y = 1$.
 x, y, z , a iau valorile (1, 3, 2, 8); (3, 1, 2, 8).

19. Să se reconstituie adunarea: $xyz + yxz + xzy + yzx = labc$, în baza 10, știind că cifrele c, b, a reprezintă numere consecutive, $c < b < a$ și că $x \neq y \neq z \neq x$. (Ioan Ticalo)

Rezolvare:

Din condițiile date rezultă că $a \geq 2$, deci $11 \leq 2(x + y) < 19 \Rightarrow 6 \leq x + y \leq 9$ (0).

Pe de altă parte, $x + y + 2z = 1c$ (1) și $c < 9$, $2(x + y) + 1 = 1a \Rightarrow 2(x + y) = 1b$ (2).

Din (2) rezultă că b este par, deci a și c sunt impare și atunci din (1) rezultă că $x + y$ este impar și deci, având în vedere (0), obținem că $x + y$ ia valorile 7, 9.

Dacă $x + y = 7$, atunci $a = 5$, $b = 4$, $c = 3$ și din (1) rezultă $z = 3$, iar (x, y) ia valorile (1, 6); (6, 1); (2, 5); (5, 2).

Dacă $x + y = 9$, se obține: $a = 9$, $b = 8$, $c = 7$ și $z = 4$, iar (x, y) ia valorile (1, 8); (8, 1); (2, 7); (7, 2); (3, 6); (6, 3).

20. Să se determine numerele naturale de forma $abcd$ în baza zece știind că:

$abcd + 10 \cdot (a + b + c) = dcba$. (Concursul „Ștefan Dăruțu”, Vatra Dornei, 2014, Artur Bălaucă)

Rezolvare:

Din relația dată rezultă $a = d$ sau $d = a + 1$.

I. $a = d \Rightarrow abca + 10 \cdot (a + b + c) = acba \Rightarrow 1001a + 100b + 10c + 10a + 10b + 10c = 1001a + 100c + 10b + 10b + 10a + 10a = 80c \Rightarrow 10b + a = 8c \Rightarrow 2/a \Rightarrow a$ ia valorile 2, 4, 6, 8.

Se obține: $abcd$ ia valorile 4234, 2342, 2792, 4684, 6126, 6575, 8018, 8468.

II. $d = a + 1 \Rightarrow 1000a + 100b + 10c + a + 1 + 10a + 10b + 10c = 1000a + 1000 + 100c + 10b + a \Rightarrow 10a + 100b = 80c + 999 \Rightarrow 10/999$, imposibil.

21. Fie S suma cifrelor unui număr natural A și P produsul cifrelor numărului A .

Să se determine numărul A știind că $A + S + P = 106$.

(Concursul „Dimitrie Pompeiu”, Botoșani, 2006)

Rezolvare:

Cazul I. $A = abc$ conduce la relația $101a + 11b + 2c + a \cdot b \cdot c = 106$, care nu dă soluție.

Cazul II. $A = ab$ conduce la ecuația $11a + 2b + a \cdot b = 106 \Leftrightarrow a \cdot (b + 11) + 2 \cdot (b + 11) = 128 \Leftrightarrow (a + 2) \cdot (b + 11) = 128$. Cum $b + 11 \geq 11$, avem $b = 5$ și $a = 6$, de unde $A = 65$.

Cazul III. $A = a$, a cifră, nu dă soluție.

22. Să se determine numerele naturale abc , scrise în baza 10, astfel încât

$abc = cba + ab + ba + ca + ac + bc + cb$.

(Concursul „Matematica, de drag”, Bistrița, 2010, Dumitru Acu)

Rezolvare:

Relația dată conduce la $100a + 10b + c = 23a + 32b + 122c$. Adică $77a = 22b + 121c \Leftrightarrow 7a = 2b + 11c$. Pentru că $7a \leq 7 \cdot 9 = 63 \Rightarrow c \leq 5$.

$c = 1$, duce la $7a = 2b + 11 = 2b + 4 + 7 = 2(b + 2) + 7$ de unde rezultă $(b + 2) : 7$, adică $b = 5$, $7a = 21$ și $a = 3$; avem 351.

$c = 2$, duce la $7a = 2b + 22 = 2b + 8 + 14 = 2(b + 4) + 14$ apoi $(b + 4) : 7$, prin urmare $b = 3$ și $a = 4$; avem 432.

$c = 3$, duce la $7a = 2b + 33 = 2b + 5 + 28$, $(2b + 5) : 7$, $b = 1$ și $a = 5$; $2b + 35 - 2 = 2(b - 1) + 35$, $(b - 1) : 7$, $b = 8$ și $a = 7$. Se obțin numerele 513 și 783.

$c = 4$, $7a = 2b + 44 = 2(b + 1) + 42$, $b = 6$ și $a = 8$; avem 864.

$c = 5$, $7a = 2b + 55 = 2b + 6 + 49 = 2(b + 3) + 49$, cu $b = 4$ și $a = 9$; 945 soluție.

23. Notăm cu $s(n)$ suma cifrelor numărului natural n scris în baza 10. Determinați toate numerele n pentru care $n - s(n) = 2007$.
 (Concursul „Ținere speranțe”, Baia Mare, 2010)

Rezolvare:

Din $n - s(n) = 2007$ rezultă că n are 4 cifre, adică este de forma $n = abcd$.

Deci $(1000a + 100b + 10c + d) - (a + b + c + d) = 2007$, de unde rezultă relația $11a + 11b + c = 223$.

Cum $11b \leq 99$ și $c \leq 9$ rezultă că $a = 2$ și $11b + c = 1$, de unde $b = 0$ și $c = 1$, iar d este o cifră oarecare.

EXERCITII ȘI PROBLEME

1. Suma dintre cel mai mare și cel mai mic număr de patru cifre distincte este:

- A) 10890; B) 10899; C) 10898; D) 10900.

2. Reconstituieți înmulțirea: a)

$$\begin{array}{r} ***3 \times \\ ** \\ ***7 \\ ***0* \\ \hline 3****7 \\ \hline 1*78 \end{array}$$

unde steluțele reprezintă cifre scrise în baza 10.

3. Scrieți în ordine crescătoare toate numerele naturale de două cifre care se pot forma cu cifrele: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și care se împart exact la 3.

4. În expresia $8 \cdot 30 + 48 : 8 + 4$ puneți paranteze astfel încât să se obțină:

a) cel mai mic număr posibil; b) cel mai mare număr posibil.

* La problema 1 numai un răspuns este corect.

5. Știind că $a > 3b + 7$, comparați: **a)** $7a$ cu $21b + 49$; **b)** $a + 2b + 5$ cu $5b + 12$, unde a, b sunt numere naturale.
6. Știind că numerele naturale a, b, c satisfac condițiile: $a \geq 2$; $b \geq 7$; $c \geq 10$, să se arate că: **a)** $2a + 3b + 4c \geq 65$; **b)** $2ab + 3ac + 4bc \geq 368$.
7. Câte numere naturale de patru cifre distincte două câte două pot fi scrise cu cifrele 1, 2, 3 și 4? Dar cu cifrele 1, 2, 3, 4 și 5?
8. Aflați toate numerele naturale de patru cifre în baza 10, știind că fiecare dintre ele are cifrele distincte scrise în ordine crescătoare, iar suma cifrelor este 18.
9. Găsiți cinci numere naturale care să se bucure de proprietatea că suma cifrelor este egală cu produsul cifrelor. Sunt multe asemenea numere?
10. **a)** Câte numere naturale de trei cifre în baza 10 au cifra unităților egală cu 5? **b)** Dar care au cifrele distincte?
- 11*. Numărul numerelor pare de trei cifre în baza 10 care au suma cifrelor fiecăruia dintre ele mai mică decât 5 este egală cu: **A)** 10; **B)** 9; **C)** 11; **D)** 13.
- 12*. Câte numere cuprinse între 1 și 1 000 000 au suma cifrelor 3? **A)** 60; **B)** 58; **C)** 54; **D)** 55; **E)** 56.
13. Să se găsească cel mai mic număr natural care are suma cifrelor egală cu 2001. (Concursul „Alexandru Cojocaru”, Roman, 2002)
14. Suma a 10 numere naturale consecutive de forma $5n + 1$, n număr natural, este egală cu 1235. Aflați numerele.
15. Un tehnoredactor numerotează paginile unei cărți, ultima pagină fiind 1002. De câte ori a folosit cifra 8?
16. Un elev numerotează paginile unui dicționar, ultima pagină numerotată fiind 986. De câte ori a scris cifra 8?
17. Câte pagini are o carte dacă pentru numerotarea paginilor sale au fost folosite 3893 de cifre?
18. De câte ori utilizați cifra 0 și de câte ori utilizați cifra 8 pentru a scrie toate numerele naturale de trei cifre în baza 10?
19. Fie numărul $n = 510152025 \dots 20002005$. **a)** Câte cifre are numărul n ? **b)** Care este a 1000-a cifră a lui n ? (Revista „Sinus”, Artur Bălăucă, 2005)
20. Fie numărul $a = 122333444455555 \dots 2020 \dots 20$. **a)** Câte cifre are numărul a ? **b)** Precizați cifra de pe locul 50. (Etapa județeană, Botoșani, 1996)

21. Fie numărul $a = 12345678910111213 \dots 20002001$. **a)** Câte cifre are acest număr? **b)** Determinați cifra de pe locul 2001 și stabiliți dacă a se divide cu 3. (Artur Bălăucă)
22. Câte numere de 9 cifre în baza 10 sunt egale cu răsturnatele lor?
23. Numărul n este scris cu 666 cifre de 3, iar numărul m este scris cu 333 de cifre de 6. Determinați cifrele numărului $m \cdot n$.
24. Se consideră numărul 123456789101112...99100. Să se suprimă 100 de cifre, în ordinea în care sunt scrise, astfel încât numărul rămas să fie cel mai mare posibil.
25. Determinați toate numerele naturale care încep cu 6 și se micșorează de 25 de ori atunci când această cifră este ștearsă.
26. Un șir de numere naturale pare consecutive are suma dintre primul și ultimul termen 204, iar suma dintre ultimii doi termeni 398. **a)** Găsiți termenii șirului. **b)** Câți termeni are șirul? **c)** Calculați suma termenilor șirului. (Etapa locală, Botoșani, 1995)
27. Se da numărul $a = n^2 - 6n + 7$, n este număr natural.
a) Să se determine n , astfel ca a să fie număr natural.
b) Să se determine n , astfel ca a să fie număr natural impar. (Artur Bălăucă)
28. Determinați cel mai mic număr natural (scris în baza 10) cu cifre nenule pentru care suma cifrelor sale este 1999. (Etapa locală, Cluj, 1999)
29. Scriem șirul numerelor naturale nenule pare fără să le separăm: 24681012... Să se determine a 2003-a cifră a numărului astfel obținut.
30. Fie numărul $n = 1234567891011 \dots 9899100$. **1.** Precizați câte cifre are n . **2.** Aflați suma cifrelor numărului n . (Etapa județeană, Hunedoara, 2003)
31. Se consideră șirul de numere: 2; 7; 12; 17; 22; ... **a)** Aflați al 501-lea termen al șirului. **b)** Stabiliți dacă numărul 2007 este termen al șirului. **c)** Calculați suma primilor 100 de termeni ai șirului. (Etapa locală, Argeș, 2007)
32. Demonstrați că există $x_1, x_2, \dots, x_p, p$ numere naturale astfel încât: $x_1 + x_2 + \dots + x_p = x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_p = 2005$. (Concursul „Dimitrie Pompeiu”, Botoșani, G.M., 2007)
33. Se da șirul de numere naturale $a_1, a_2, a_3, \dots$, astfel încât: $a_1 = 1 \cdot 2$; $a_2 = 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5$; $a_3 = 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 10$; $a_4 = 10 \cdot 11 \cdot 12 \cdot 13 \cdot 14 \cdot 15 \cdot 16 \cdot 17$.
a) Scrieți a_5 ; **b)** Scrieți a_{20} . (Concursul „Sinus”, 2005)
34. Fie șirul de numere naturale: 85, 92, 99, 106, ..., 2003.
a) Determinați câte numere conține șirul. **b)** Aflați câte cifre s-au utilizat pentru scrierea numerelor din șir. **c)** Precizați care este cifra de pe locul 365 din numărul 859299106113...2003. (Concursul „Sinus”, Gabriela Bedrulea, 2006)
35. Stabiliți dacă există numere naturale a, b, c care verifică relația:

$$ab(a + b) + bc(b + c) + ca(c + a) = 2003.$$
 (Etapa locală, Argeș, 2001)

* La problemele 11 și 12 numai un răspuns este corect.

36. a) Determinați cel mai mic număr natural care începe cu 2015 și se termină cu 2015 și are suma cifrelor 2015.
b) De câte ori se folosește cifra 7 în scrierea tuturor numerelor naturale mai mici ca 2015?
(Concursul „Alexandru Myller”, Iași, 2015)
37. Se consideră șase numere naturale nenule, distincte, mai mici decât 12. Arătați că se pot alege trei numere dintre acestea a, b și c astfel încât $a < b < c$ și $a + b > c$.
(Viitori olimpici, 2017)
38. Se consideră numerele naturale a și b . Se construiește șirul cu termenii $a_1, a_2, a_3, \dots$, astfel: $a_1 = a, a_2 = b$, iar, pentru oricare $n \geq 3, a_n$ este egal cu restul împărțirii numărului $a_{n-1} + a_{n-2}$ la 5. Dacă $a = 6, b = 8$, calculați suma primilor 802 termeni ai șirului.
(Concursul „Laurențiu Panaitopol”, București, 2014)
39. a) Aflați numerele naturale de trei cifre care se măresc de 9 ori dacă li se adaugă o cifră.
b) Suma a 63 de numere naturale distincte este egală cu 2012. Aflați produsul celor mai mici 10 numere dintre cele 63 de numere.
(Concursul „Unirea”, Focșani, 2013, Artur Bălăuță)
40. Să se arate că suma numerelor $\overline{abcde} + \overline{edcba}$ nu poate avea toate cifrele impare.
41. Determinați cifra a din egalitatea $9 \cdot (\overline{aa : 5 - 17 : 5}) = 108$.
42. Determinați cifrele x, y și z în baza 10, știind că $\overline{xx} + 3y = \overline{zzz}$.
43. Aflați numerele de forma $\overline{abc}$ în sistemul zecimal de numerație știind că:
 $\overline{ab} + \overline{bc} + \overline{ca} = 88$.
44. Aflați numerele de forma $\overline{ab}$ scrise în baza 10 știind că: $\overline{ab} = a \cdot b + a + b$.
45. Să se afle numărul $\overline{abc}$ în baza 10 știind că $\overline{abc1} + \overline{abc} = 2003$.
46. Suma dintre un număr natural de trei cifre în baza zece, $\overline{abc}$ și răsturnatul său, $\overline{cba}$, este 888. Aflați numărul $\overline{abc}$.
47. Aflați numerele naturale $\overline{abc}$ în baza zece știind că:
a) $\overline{ab} + \overline{bc} + \overline{ca} = \overline{abc}$; b) $\overline{ab} + \overline{ac} + \overline{ba} + \overline{bc} + \overline{ca} + \overline{cb} = \overline{abc}$.
48. Determinați cifrele a, b, c, d astfel încât: $\overline{abcd} + \overline{bcd} + \overline{cd} + d = 1984$, numerele fiind scrise în baza 10.
(Artur Bălăuță)
49. Aflați numerele naturale de forma $\overline{abcd}$ scrise în baza zece care satisfac relația:
 $\overline{abcd} + \overline{abc} + \overline{ab} + a = 2222$.

50. Suma a două numere naturale este 162, iar suma răsturnatelor lor este 513. Aflați cele două numere.
51. Determinați două numere naturale cu suma 107 și suma răsturnatelor egală cu 80.
52. Suma a două numere naturale este 162. Suma dintre răsturnatele celor două numere este 504. Să se determine numerele.
(Etapa județeană, Botoșani, 2001)
53. Determinați un număr natural de cinci cifre știind că suma cifrelor lui este 25, cifra unităților este de 3 ori cifra sutelor, iar cifrele miilor, sutelor și zecilor sunt consecutive în această ordine.
(Ionuț Dimiriu)
54. Fiind date numerele naturale de 100 de cifre, fiecare având suma cifrelor 100, scrieți cele mai mici 13 numere cu proprietățile date.
(Valentin Damian, etapa județeană, Brăila, 2004)
55. Să se arate că: $\overline{ab} - \overline{cd} = a + c$, unde cifrele a, b, c, d din baza 10 satisfac relația $\overline{abcd} + 2 \cdot \overline{abc} + 3 \cdot \overline{ab} + 4a = 1988$.
56. Calculați cea mai mare valoare a numărului $N = \overline{abc} + \overline{acb} + \overline{bac} + \overline{bca} + \overline{cab} + \overline{cba}$ știind că $a \neq b \neq c \neq a$ (numerele fiind scrise în baza 10).
57. Să se determine numărul $n = \overline{abcabcabc}$ în baza zece, astfel încât suma cifrelor numărului $8n$ să fie minimă.
58. Numerele naturale n și $5n$ au împreună un număr par de cifre. Să se arate că n conține cifra 1 (numerele fiind scrise în baza zece).
59. Aflați cel mai mic și cel mai mare număr natural de trei cifre diferite în baza 10 care, prin eliminarea cifrei din mijloc, devine de 11 ori mai mic decât numărul inițial.
(Concursul „Pitagora”, 2000)
60. Să se afle cel mai mic număr natural de forma $\overline{7a_1a_2\dots a_k}$, care este de 5 ori mai mare decât numărul $\overline{a_1a_2\dots a_k7}$, unde $k > 1$.
(Etapa zonală, Concursul Revistei „Arhimede”, 2004)
61. Să se determine cel mai mare număr $\overline{abcd}$ scris în baza zece, care satisface condiția $\overline{cd} = 5 \cdot a(b+1)$.
(Etapa județeană, Olt, 1997)
62. Produsul a trei numere naturale consecutive este un număr natural de forma $\overline{abaaba}$. Aflați numărul, știind că $2 < a < b$.
(G. M. 9/1978)
63. Dacă la un număr de trei cifre în baza zece adunăm numărul obținut prin inversarea ultimelor două cifre obținem numărul 855. Determinați numerele cu această proprietate.
(Etapa județeană, Dâmbovița, 1998)
64. O persoană împlinște în anul 2003 o vârstă egală cu suma cifrelor anului de naștere. Aflați vârsta persoanei și anul când s-a născut.
(Etapa locală, Ștefan Tîfui, Neamț, 2003)

65. Să se determine cifrele a, b, c în baza zece astfel încât $\overline{a7 \cdot b9} = \overline{cc33}$.

(*Etapa județeană, Bistrița-Năsăud, 1998*)

66. Determinați cifrele x, y, z în baza zece astfel încât $\overline{x6 \cdot y7} = \overline{zz22}$.

(*Etapa județeană, Neamț, 1999*)

67. Să se reconstituie adunarea: $\overline{abcb} + \overline{cbaa} = \overline{dddc}$, unde a, b, c, d sunt cifre consecutive în această ordine în baza zece.

(*Etapa județeană, Bihor, 1999*)

68. Determinați cifrele a și c în baza zece astfel încât să avem egalitatea: $\overline{accc} - \overline{ccca} = \overline{aaa}$.

69. Să se determine cifrele distincte x, y, z scrise în baza zece, știind că:

$$\overline{xx} + \overline{yx} + \overline{zx} = \overline{xy3}.$$

(*G.M. 5/1982*)

70. Aflați cel mai mic număr natural în baza zece cu produsul cifrelor egal cu 5040.

(*Olimpiadă Iugoslavia*)

71. Să se determine numerele de forma $\overline{ab}$ în baza zece care verifică egalitatea:

$$7 \cdot \overline{ab} + \overline{ba} = \overline{abba} : 11 + 1.$$

(*Etapa județeană, Hunedoara, 2003*)

72. a) Determinați numerele naturale de forma $\overline{abc}$, în baza 10, știind că $\overline{ab} + \overline{bc} + \overline{ca} = \overline{abc}$. b) Arătați că numărul $n = \underbrace{111 \dots 1}_{2006 \text{ ori}} \underbrace{222 \dots 2}_{2006 \text{ ori}}$ se poate scrie ca un produs de două numere naturale consecutive.

(*Etapa locală, Botoșani, 2006*)

73. Determinați numerele de forma $\overline{abcd}$, scrise în baza zece știind că

$$\overline{abcd} + \overline{ab \cdot cd} - 97 \cdot \overline{ab} = 2010.$$

(*Etapa județeană, Dâmbovița, Cristian Grecu, 2009*)

74. a) Se dau șirul numerelor naturale care au suma cifrelor 2019. Să se scrie cele mai mici trei numere din acest șir.

b) Găsiți toate numerele naturale $\overline{abc}$, cu cifre distincte, știind că $a \cdot \overline{bc}$ și $b \cdot \overline{ac}$ sunt numere naturale consecutive.

(*Concursul „Matematica, de drag”, Bistrița, Cătălin Budeanu, 2018*)

75. Determinați numerele naturale x, y, z știind că:

$$x^2 \leq y, y^2 \leq z, z^2 \leq x.$$

(***)

(*Concursul „Ștefan Dăru”, Vatra Dornei, 2019*)

1.2. Factorul comun

☞ **Rețineți!** $a \cdot b + a \cdot c = a \cdot (b + c)$ pentru orice a, b, c numere naturale, (1).

$a \cdot b - a \cdot c = a \cdot (b - c)$ pentru orice a, b, c numere naturale cu $b \geq c$, (2).

Relațiile (1) și (2) exprimă faptul că înmulțirea numerelor naturale este **distributivă** față de adunare și scădere.

În ambele cazuri spunem că l-am scos în factor comun pe a .

Relațiile (1) și (2) se pot extinde pentru un număr finit de termeni.

Avem $ab_1 + ab_2 + ab_3 + \dots + ab_n = a(b_1 + b_2 + b_3 + \dots + b_n)$.

Probleme rezolvate

1. Să se arate că:

a) $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ (Am notat $a^2 = a \cdot a$).

b) $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$, oricare ar fi a și b numere naturale.

Rezolvare:

a) $(a + b)^2 = (a + b)(a + b) = a(a + b) + b(a + b) = a^2 + ab + ba + b^2 = a^2 + 2ab + b^2$.

b) $(a + b)(a - b) = a(a - b) + b(a - b) = a^2 - ab + ab - b^2 = a^2 - b^2$.

Observație: Rețineți relațiile din problema 1, ele sunt foarte mult utilizate din acest moment.

2. Știind că $a = 20$ și $ab + ac + 10b + 10c = 90$, aflați numerele naturale b și c .

Rezolvare:

$ab + ac + 10b + 10c = a(b + c) + 10(b + c) = (b + c)(a + 10) = (b + c) \cdot (20 + 10) = 30 \cdot (b + c) = 90$, de unde $b + c = 3$. Avem $b = 0$, $c = 3$ sau $b = 1$, $c = 2$ sau $b = 2$, $c = 1$ sau $b = 3$ și $c = 0$.

3. Suma unor numere naturale impare consecutive este egală cu 144. Aflați numerele.

Rezolvare:

Mai întâi, observăm că numărul numerelor este par, deoarece suma lor este pară. Dacă notăm primul număr cu $2p + 1$ avem relația:

$(2p + 1) + (2p + 3) + (2p + 5) + \dots + [2p + (2k - 1)] + [2p + (2k + 1)] = 144$, unde k este număr natural impar.

$(2p + 2p + \dots + 2p) + [1 + 3 + 5 + \dots + (2k - 1) + (2k + 1)] = 144$, (1). Calculăm suma din

$(k+1)$ termeni

paranteza dreaptă.

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2k - 1) + (2k + 1) =$$

$$= (2 \cdot 0 + 1) + (2 \cdot 1 + 1) + (2 \cdot 2 + 1) + \dots + (2k + 1) =$$

$$= (2 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + \dots + 2 \cdot k) + \underbrace{(1 + 1 + \dots + 1)}_{(k+1) \text{ termeni}} =$$

$$= 2 \cdot (1 + 2 + \dots + k) + (k + 1) =$$

$$= 2 \cdot k \cdot (k + 1) : 2 + (k + 1) =$$

$$= (k + 1) \cdot (k + 1).$$

Relația (1) devine $2p \cdot (k + 1) + (k + 1) \cdot (k + 1) = 144$, de unde $(k + 1)(2p + k + 1) = 144$, (3).

Analizăm cazurile:

$k = 1$, din (3) obținem: $2(2p + 2) = 144$, de unde $2p + 2 = 72$ și $p = 35$. Numerele sunt $2 \cdot 35 + 1$ și

$2 \cdot 35 + 3$, adică 71 și 73.

$k = 3$, din (3) obținem: $4(2p + 4) = 144$, de unde $2p + 4 = 36$ și $p = 16$. Numerele sunt: $2 \cdot 16 + 1$,

$2 \cdot 16 + 3$, $2 \cdot 16 + 5$ și $2 \cdot 16 + 7$, adică 33, 35, 37 și 39.

$k = 5$ conduce la $6(2p + 6) = 144$, de unde $2p + 6 = 24$, adică $p = 9$. Numerele sunt 19, 21, 23, 25,

27, 29.